



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

SSQA — un système de surveillance de la qualité de l'air

Spécification des exigences de la base de données

SSQA_SEBD

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

—

CoFELI/Exemple/SSQA_SEBD (v100), version 1.0.0, en date du 2024-09-04

— document en cours de développement... —

Sommaire

Le présent document présente une spécification des exigences de la base de données du produit SSQA incluant le modèle conceptuel, le modèle logique et le modèle physique de données

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-03-12	CK	Première ébauche depuis le DDV.

Table des matières

Introduction.....	4
1. Présentation du problème	4
1.1. Mise en contexte	4
1.2. Besions	4
1.3. Hypothèses	5
2. Modèle conceptuel de données.....	5
2.1. Diagramme entité-association.....	5
2.2. Dictionnaire de données.....	5
2.3. Contraintes.....	8
3. Modèle logique de données.....	8
3.1. Diagramme relationnel.....	8
3.2. Dictionnaire de données.....	8
3.3. Normalisation.....	9
3.4. Fonctions et procédures	9
4. Modèle physique de données	9
4.1. Index	9
4.2. Contrôle d'accès.....	9
5. Modèle dimensionnel.....	9
Conclusion.....	11
Références	12
Définitions	13

Introduction

Objet et portée du document

Le présent document permet de décrire la base de données du produit SSQA. Ses principaux objectifs sont de :

- présenter le contexte dans lequel s'inscrivent le projet, les objectifs du développement de la base de données ;
- présenter la modélisation adéquate du domaine d'application ;
- définir les solutions envisagées ;
- définir les exigences applicables à la solution retenue.

Le présent document, une fois complété et approuvé, est la seule référence fonctionnelle applicable sur laquelle l'architecture et la conception du produit pourront être établies. Il s'adresse au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre, au groupe de l'assurance de la qualité, aux responsables des essais et l'ensemble des membres de l'équipe de développement.

Évolution du document

Les principales versions et leur contenu sont décrits ci-après :

- Version 1 (2026-03-14) : Version préliminaire de la base de données.
- Version 2 (2024-xx-xx) : ...

Travail en cours ou projeté

- EN COURS 2026-04-01 CK01. Décrire le contexte du projet
- EN COURS 2026-04-01 CK01. Décrire le modèle conceptuel
- TODO 2026-02-14 CK01. Décrire le modèle logique
- TODO 2026-02-14 CK01. Décrire le modèle physique

1. Présentation du problème

1.1. Mise en contexte

Votre équipe a reçu le mandat de développer un système de surveillance de la qualité de l'air afin de permettre au Service de santé publique de mettre en place une stratégie de prévention pour les personnes à risque. Dans un premier temps, l'équipe a décidé de se concentrer sur la récolte diverses mesures pour calculer un indice de pollution.

1.2. Besions

BE01

Un technicien doit pouvoir créer des stations.

BE02

Un technicien doit pouvoir documenter la distribution des stations sur les territoires.

BE03

Un technicien doit pouvoir planifier et documenter les entretiens d'une station.

BE04

Un technicien doit pouvoir documenter le déplacement des stations mobiles.

BE05

Le système doit pouvoir enregistrer les mesures des polluants de plusieurs stations en même temps.

BE06

Un scientifique doit pouvoir calculer l'IQA d'une station selon une norme spécifique.

BE07

Un scientifique doit pouvoir calculer l'IQA d'un territoire selon une norme spécifique.

1.3. Hypothèses

HY01

Une station fixe ne peut pas se transformer en station mobile (et vice-versa).

HY02

Les mesures des variables météorologiques sont prises en même temps par seulement des stations fixes.

2. Modèle conceptuel de données

Une première analyse a conduit à l'élaboration du schéma conceptuel **préliminaire**. Il est présenté à la Figure 1 sous la forme d'un diagramme avec la notation Merise.

Une ébauche de dictionnaire de données est également fournie au Tableau 1 et au Tableau 2.

2.1. Diagramme entité-association

Voici un modèle entité association selon la notation Merise.

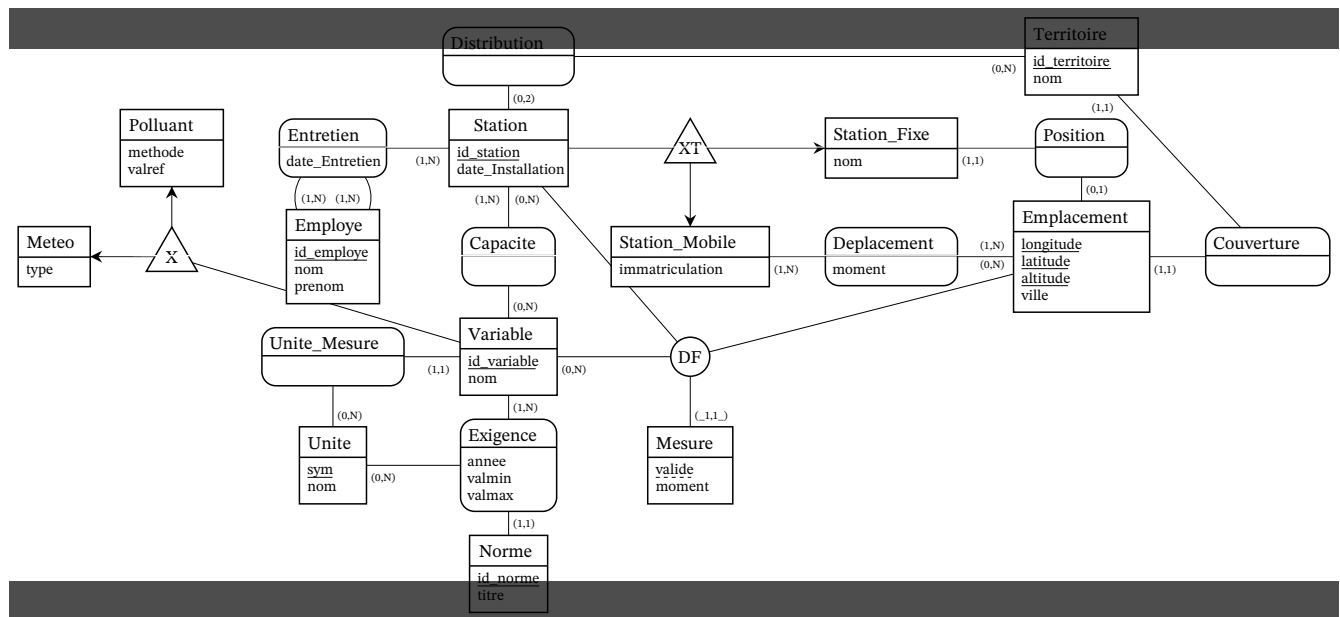


Figure 1. Diagramme entité-association (Merise)

2.2. Dictionnaire de données

Liste des entités

Emplacement

Un emplacement correspond à une coordonnée géographique et l'altitude. Une coordonnée géographique se compose de la latitude et de la longitude, qui identifient un point sur la surface de la Terre.

Employee

Une personne qui travaille au sein de l'organisation.

Norme

Une norme de mesure fixe les limites de concentration d'un polluant et la méthode de calcul tous les cinq ans.

Station

Une station est identifiée par un code et décrite par une date d'installation.

StationMobile

Une station mobile est identifiée par un code et une immatriculation.

StationFixe

Une station fixe est identifiée par un code et est décrite par un nom.

Variable

Une variable provenant d'un capteur d'une station à un emplacement et un moment précis.

Polluant

Une variable qui représente la concentration d'un polluant atmosphérique. Un polluant est une substance identifiée par son symbole et un nom qui dégrade l'air à partir d'un certain seuil. Il est mesuré selon une méthode et un système de mesures

Meteo

Une variable qui représente une observation météorologique. Une observation est identifiée par un nom et est mesurée par un appareil selon un système de mesures.

Mesure

Une mesure d'une variable recueillie par une station à un moment et un emplacement précis.

Unite

Une unité de mesure selon le système de mesure international d'unités.

Territoire

Un territoire est une zone couverte par le système de surveillance.

*Liste des associations***Capacité**

Une station peut mesurer une ou plusieurs mesures.

Couverture

Un emplacement couvre un territoire.

Distribution

Une station dessert zéro ou deux territoires.

Déplacement

Une station mobile peut se déplacer à plusieurs emplacements.

Entretien

Un entretien d'une station à un moment précis est effectué par un technicien et géré par un superviseur.

Exigence

Une exigence d'une norme de la valeur minimal et maximale d'une variable à partir d'une année spécifique.

Position

Une station fixe se trouve à un emplacement.

Tableau 1. Dictionnaire des domaines et des types

Nom	Base	Description
Annee	Entier > 1800	Une année antérieure à 1800.
Altitude	Entier positif	mesure en mètres relativement au niveau de la mer.
Latitude	Décimal entre -90.0000 et +90.0000	mesure par rapport à l'équateur.
Longitude	Décimal entre -180.0000 et +180.0000	mesure par rapport au méridien de Greenwich.
Mesure_valeur	Décimal	nombre ayant au moins 12 chiffres significatifs.
Employee_code	Chaîne caractère d'au plus 15 caractères	code identifiant un employé.
Norme_code	Chaîne caractère d'au plus 15 caractères	code identifiant une norme.
Station_code	Chaîne caractère d'au plus 15 caractères	code identifiant une station.
Unite_code	Chaîne caractère	nom d'un symbole associé à une unité de mesure.
Variable_code	Chaîne caractère d'au plus 15 caractères	code identifiant une variable.
Immatriculation_code	Chaîne de caractère de longueur 6	code alpha numérique identifiant un véhicule.
Territoire_code	Chaîne caractère d'au plus 15 caractères	code identifiant un territoire.

Tableau 2. Dictionnaire des attributs

Nom	Domaine	Annulable	Calculé	Description
altitude	Altitude	Non	Non	l'altitude de l'emplacement d'une station.
latitude	Latitude	Non	Non	la latitude de l'emplacement d'une station.
longitude	Longitude	Non	Non	la longitude de l'emplacement d'une station.
ville	Chaîne de caractère	Non	Oui	le nom de la ville de l'emplacement d'une station.
id_employe	Employee_code	Non	Non	l'identifiant d'un employé
Employe.nom	Chaîne de caractère	Non	Non	le nom d'un employé.
prenom	Chaîne de caractère	Non	Non	le prénom d'un employé.
id_station	Station_code	Non	Non	l'identifiant d'une station.
station_nom	Chaîne de caractère	Non	Non	le nom d'une station.
dateInstallation	Date	Non	Non	la date d'installation d'une station.
immatriculation	Immatriculation_code	Non	Non	l'immatriculation d'une station mobile.
sym	Unite_code	Non	Non	le symbole de l'unité de mesure.
id_norme	Norme_code	Non	Non	l'identifiant d'une norme de mesure des .
Unite.nom	Chaîne de caractère	Non	Non	le nom d'une unité de mesure.
titre	Chaîne de caractère	Non	Non	le titre d'une norme.
Variable.nom	Chaîne de caractère	Non	Non	le nom d'une variable.
id_variable	Variable_code	Non	Non	l'identifiant d'une variable.
methode	Chaîne de caractère	Non	Non	la méthode de calcul de la mesure d'un polluant.
valref	Entier positif	Non	Non	la valeur de référence d'un polluant (seuil applicable).
type	Chaîne de caractère	Non	Non	le type de l'observation météo.
annee	Annee	Non	Non	l'année de validité de l'exigence.
valmin	Décimal	Non	Non	la valeur minimale valide pour une mesure météorologique.
valmax	Décimal	Non	Non	la valeur maximale valide pour une mesure météorologique.
valeur	Décimal	Non	Non	la valeur d'une mesure.

Nom	Domaine	Annulable	Calculé	Description
valide	Boolean	Non	Oui	la valeur de validité d'une mesure selon une exigence : vrai si valmin ≤ valeur ≤ valmax.
Mesure.moment	Estampille	Non	Non	le moment de la prise de la mesure.
id_territoire	Territoire_code	Non	Non	l'identifiant unique d'un territoire.
Territoire.nom	Chaîne de caractère	Non	Non	le nom d'un territoire.
Deplacement.moment	Estampille	Non	Non	le moment de l'emplacement d'une station mobile.
Entretien.dateEntretien	Date	Non	Non	la date de l'entretien d'une station.

2.3. Contraintes

3. Modèle logique de données

Une première analyse a conduit à l'élaboration du schéma relationnel transactionnel **préliminaire**. Il est présenté à la Figure 2 sous la forme d'un diagramme relationnel.

Cette modélisation est très incomplète et sera affinée tout au long du développement du logiciel. En particulier, la façon de valider les mesures sera définie dans une version ultérieure du document. Par ailleurs, on notera un changement important de vocabulaire. La notion de polluant a été remplacée par celle de variable, et ce, pour deux raisons. Premièrement, afin de permettre de mesurer un plus large éventail de phénomènes physiques (pas seulement des « substances », par exemple, la température de l'air, la vitesse du vent, la hauteur de l'eau). Deuxièmement, la qualification de polluant est contextuelle et paramétrique, donc dépendante de l'analyse qui sera faite des données.

Certaines clés (strictes ou référentielles) sont absentes. Plusieurs autres contraintes sont omises. Ces lacunes doivent être corrigées lors de la création du schéma effectif.

3.1. Diagramme relationnel

Diagramme relationnel

À venir...

Les rectangles représentent les relations (tables en SQL) et leurs attributs (colonnes en SQL). Les flèches représentent les clés référentielles (orientées de la relation référente vers la relation référée). Les icônes représentant une clé jaune signalent les attributs faisant partie de la clé (candidate) primaire. Les icônes représentant une clé bleue signalent les attributs faisant partie d'une clé référentielle^[1].

3.2. Dictionnaire de données

Liste des relations

Capacité

La station « station » a la capacité de mesurer la variable « variable ».

Distribution

La station « station » se rapporte au territoire « territoire ».

Exigence

L'exigence identifiée par le code « code » au sein de la norme « norme » est applicable à la variable « variable ». L'exigence est respectée si toutes les mesures de la variable « variable » sont comprises dans l'intervalle de validité [« min »..« max »] durant toute période de « periode_valeur » « periode_unite ».

Mesure

La valeur « valeur » de la mesure de la variable « variable » a été prise par la station « station », au temps « moment » ; sa validité est « valide ».

Norme

La norme identifiée par le code « code » est décrite dans le document portant le titre « titre ».

Seuils

L'intervalle de validité [« min »..« max »] de la variable « variable » est établi par la norme « norme ».

Station

La station identifiée par « code » est située à la latitude « latitude », à la longitude « longitude » et à l'altitude « altitude » et se nomme « nom ».

Territoire

Le territoire identifié par « code » est connu sous le nom « nom ».

Unité

L'unité de mesure définie en termes des unités fondamentales du SI est identifiée par le symbole « sym » et porte le nom « nom ».

Variable

La variable associée à un phénomène mesurable par une station est identifiée par le code « code », se nomme « nom » ; l'unité de mesure utilisée est « unite », la valeur de référence est « valref » et la méthode d'échantillonnage est décrite par « methode ».

3.3. Normalisation

3.3.1. Dépendances fonctionnelles

3.3.2. Diagramme normalisé

3.4. Fonctions et procédures

4. Modèle physique de données

4.1. Index

4.2. Contrôle d'accès

5. Modèle dimensionnel

En supposant qu'un modèle analytique (tel qu'un entrepôt dimensionnel) a été développé pour les données de surveillance de la qualité de l'air découlant du problème décrit à la section, la question qui se pose désormais est la suivante : Comment le faire évoluer afin d'intégrer les nouvelles sources de données ?

En effet, refaire un nouveau modèle n'est probablement pas une bonne approche. Au fur et à mesure de l'évolution, la quantité d'artéfacts (requêtes, applications, outils analytiques, etc.) dépendant du modèle ne cessera de croître et de se complexifier. S'il faut tout reprendre à chaque fois, la somme de travail atteindra rapidement une limite infranchissable en pratique.

Il serait donc approprié de faire l'exercice en proposant une évolution aussi peu intrusive que possible en regard du modèle initial.



Dans le contexte d'une telle approche évolutive, laquelle des techniques de conception

vous semble le mieux convenir (relationnelle-normalisée ou dimensionnelle)? Pourquoi?

Conclusion

Références

[1] Gouvernement du Canada - Les saisons officielles (Consulté le 2026-03-18)

<https://nrc.canada.ca/fr/certifications-evaluations-normes/heure-officielle-canada/3-quand-debutent-saisons>

[2] Gouvernement du Canada - Documentation technique : Données climatiques canadiennes ajustées et homogénéisées (Consulté le 2026-03-18)

<https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/afficher-telecharger/documentation-technique-donnees-climatiques-ajustees.html>

[3] Ministère du développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs
Manuel d'instructions à l'usage des observateurs en météorologie (Consulté le 2026-03-26)
https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/surveillance/manuel-instruction-meteo.pdf#:~:text=Le%20temps%20et%20le%20climat,le%20même%20langage%20à%20l%27échelle

PG

[fr] <https://docs.postgresql.fr/18/index.html> (2026-01-05)

[en] <https://www.postgresql.org/docs/18/index.html> (2026-01-05)

Définitions

ER (*Entity-Relationship*)

Acronyme anglophone désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association (EA).

ÉMIR

Une interface machine-machine (IMM) permettant de consulter (évaluer, extraire), mettre à jour (modifier), créer (insérer) et déclasser (retirer) des informations (des données) depuis un système d'information (en particulier depuis une base ou un entrepôt de données).

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminin, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminin, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

Produit le 2026-04-09 18:09:58 UTC



Université de Sherbrooke

[1] La notation graphique est potentiellement ambiguë, puisqu'il peut y avoir partage des attributs entre les clés. De plus, les clés secondaires ne sont pas représentées explicitement.